

Auteur: Niels Hertoghs
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2B nr. 8.3

$$\text{Bgcot } 3 = \text{Bgcot } 5 + \text{Bgcot } 8$$

$$\Leftrightarrow \cot(\text{Bgcot } 3) = \cot(\text{Bgcot } 5 + \text{Bgcot } 8)$$

$$\text{Stel } \alpha = \text{Bgcot } 5 \text{ en } \beta = \text{Bgcot } 8$$

$$\Leftrightarrow \cot(\text{Bgcot } 3) = \cot(\alpha + \beta)$$

$$\Leftrightarrow \cot(\text{Bgcot } 3) = \frac{\cot \alpha \cot \beta - 1}{\cot \beta + \cot \alpha}$$

$$\Leftrightarrow \cot(\text{Bgcot } 3) = \frac{5 \cdot 8 - 1}{8 + 5}$$

$$\Leftrightarrow \cot(\text{Bgcot } 3) = \frac{39}{13}$$

$$\Leftrightarrow \cot(\text{Bgcot } 3) = 3$$

$$\Leftrightarrow 3 = 3$$

References